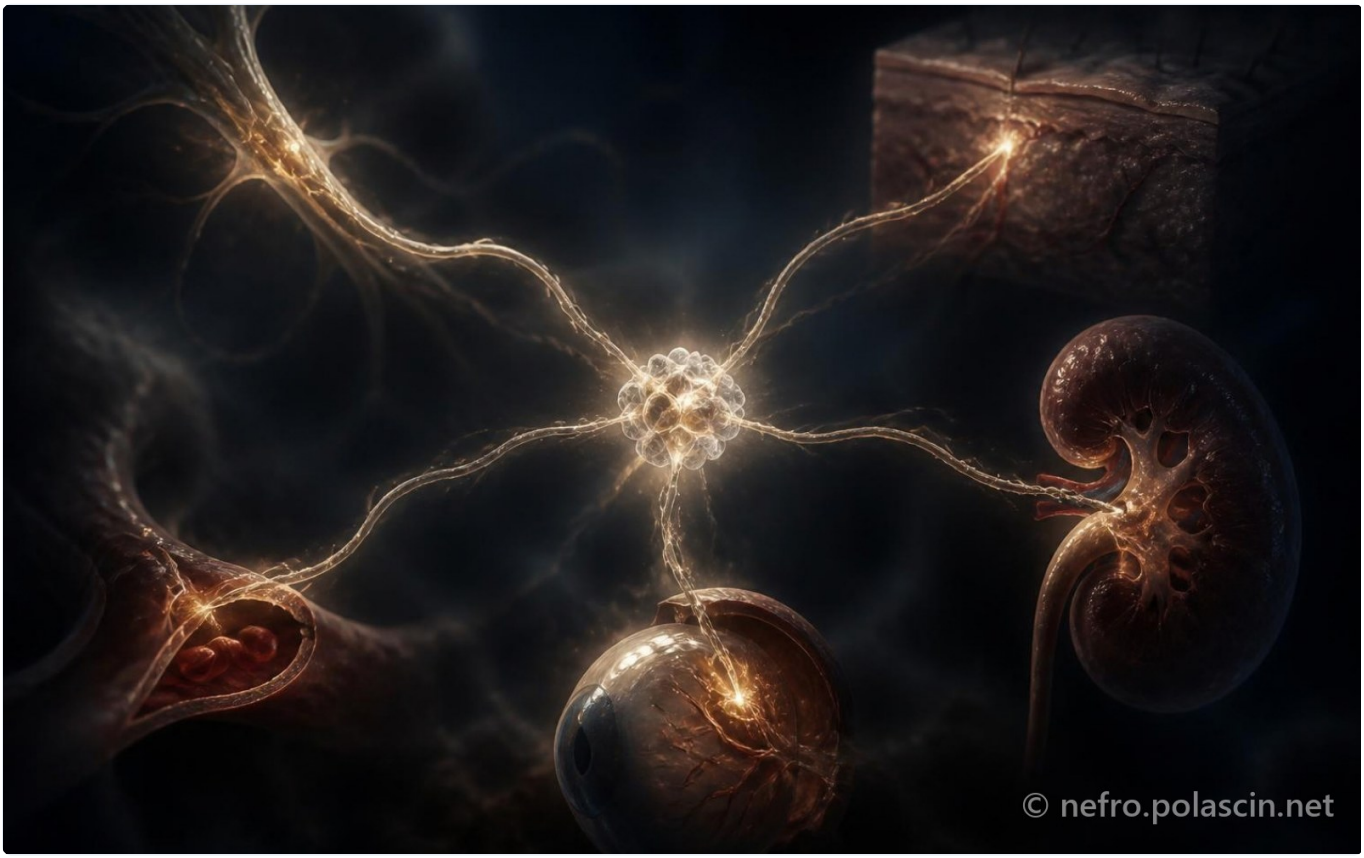
Monoklonálna gamapatia klinického významu mimo MGRS: čo má nefrológ poznať

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.08.2026



Poloschematická vizualizácia. Malý klon môže škodiť ďaleko za obličkou – nerv, koža aj cievy patria do rovnakého obrazu.

Monoklonálny proteín u staršieho pacienta býva náhodným a nevýznamným nálezom. V zriedkavých prípadoch je však priamou príčinou ochorenia – a to aj vtedy, keď klon nespĺňa kritériá malignity. Prehľad v Nephrology Dialysis Transplantation triedi tieto stavy podľa patogenity paraproteínu, nie podľa veľkosti klonu, a upozorňuje na štyri jednotky mimo klasickej MGRS.

Od MGUS k MGCS: prečo na názvosloví záleží

Monoklonálna gamapatia nejasného významu (MGUS) sa vyskytuje bežne u starších osôb. Podľa definície ide o benígny nález – rozšírená populácia klonálnych plazmatických a B-lymfocytov produkuje monoklonálnu protilátku, ktorá je **biologicky neaktívna**.

Autori prehľadu pripomínajú dôležitú skutočnosť, na ktorú sa v praxi zabúda: **aj pri zjavných plazmocytových neopláziách, ako je mnohopočetný myelóm, býva monoklonálna protilátka len ukazovateľom nádorovej záťaže, a nie priamo patogénnou**. Jedinou výnimkou je nefropatia z odliatkov ľahkých reťazcov (*light chain cast nephropathy*), kde paraproteín pôsobí priamo škodlivo.

Rastie však poznanie, že v zriedkavých prípadoch môžu byť klonálne bunky a monoklonálna gamapatia **patogénnym motorom ochorenia aj vtedy, keď nespĺňajú kritériá hematologickej malignity**. Tieto stavy sa označujú ako monoklonálne gamapatie klinického významu (MGCS) – širší zastrešujúci pojem, pod ktorý patria aj monoklonálne gamapatie renálneho významu (MGRS).

Zmena názvoslovia nie je akademická. Vedie k jednej klinickej otázke: **je paraproteín u tohto pacienta príčinou, alebo len sprievodným nálezom?** Odpoveď určuje, či liečiť klon, alebo ho len sledovať – a klasický onkologický pohľad na veľkosť klonu tu zlyháva, pretože pri MGCS býva klon malý a napriek tomu škodlivý.

Mechanizmus namiesto nádorovej záťaže

Prehľad preto ponúka **klasifikáciu založenú na mechanizme** – sústredenú na patogenitu paraproteínu, nie na klonálnu záťaž. Autori sa zameriavajú na MGCS mimo štandardnej MGRS a vyzdvihujú štyri jednotky, ktoré považujú za relevantné pre nefrológov:

- POEMS syndróm,
- TEMPI syndróm,
- systémový kapilárny leak syndróm asociovaný s monoklonálnou gamapatiou,
- hematologické poruchy sprostredkované autoprotilátkami.

POEMS syndróm

Akronym označuje polyneuropatiu, organomegáliu, endokrinopatiu, monoklonálny proteín a kožné zmeny (*skin changes*). Kľúčovým mediátorom je nadprodukcia vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF), ktorá vysvetľuje mikroangiopatický charakter postihnutia.

Pre nefrológa sú podstatné tri body:

- **Vedúcim príznakom je progresívna demyelinizačná polyneuropatia**, ktorá sa spočiatku často mylne označí ako chronická zápalová demyelinizačná polyradikuloneuropatia.
- **Postihnutie obličiek nie je zriedkavé** a má podobu membranoproliferatívneho vzoru s poškodením endotelu a mezangiolýzou – teda obraz blízky trombotickej mikroangiopatii, nie ukladaniu imunoglobulínu.
- **Monoklonálny proteín býva malý a takmer vždy s reštrikciou ľahkého reťazca lambda.** Práve preto ho bežné vyšetrenie ľahko prehliadne.

Pri podozrení má význam stanovenie VEGF v sére a cielené hľadanie sklerotických kostných lézií. Liečba smeruje proti klonu a pri včasnom zásahu môže byť neurologické aj renálne postihnutie čiastočne zvratné.

TEMPI syndróm

Akronym zahŕňa teleangiektázie, zvýšený erytropoetín s erytrocytózou, monoklonálnu gamapatiu, **perirenálne kolekcie tekutiny** a intrapulmonálny skrat.

Písmeno „P“ je pre nefrológa najdôležitejšie. Perirenálne kolekcie tekutiny sú neobvyklý nález a v kombinácii s nevysvetlenou erytrocytózou by mali na TEMPI upozorniť. Ide o kombináciu, ktorá sa inak vyskytuje len výnimočne – a keďže tento syndróm dobre odpovedá na liečbu zameranú proti plazmocytovému klonu, jeho rozpoznanie má priamy terapeutický dosah.

Typickou chybou je, že sa erytrocytóza vyšetruje hematologicky ako možná polycytémia, perirenálne kolekcie sa hodnotia rádiologicky ako neurčitý nález a obidva sa nikdy nespoja.

Systémový kapilárny leak syndróm asociovaný s monoklonálnou gamapatiou

Známy aj ako Clarksonova choroba, prebieha v epizódach masívneho úniku plazmy z ciev do interstícia. Klinicky ide o hypovolemický šok s **hemokoncentráciou a hypoalbuminémiou** – teda s kombináciou, ktorá je pri šoku nezvyčajná a mala by byť diagnostickým vodidlom.

Akútne poškodenie obličiek počas epizód je pravidelné a nefrológ býva prizvaný práve preň. Riziko je dvojaké:

- počas fázy úniku vedie hypoperfúzia k akútnemu poškodeniu obličiek,
- v následnej fáze návratu tekutín do obehu hrozí naopak preťaženie objemom a pľúcny edém, ak sa v resuscitácii pokračuje príliš dlho.

Veľká väčšina pacientov má monoklonálnu gamapatiu. Ak sa opakujúce sa epizódy nevysvetleného šoku liečia iba podpornou infúznou liečbou a paraproteín sa nikdy nevyšetrí, unikne diagnóza, pri ktorej existuje účinná profylaxia.

Poruchy sprostredkované autoprotilátkami

Do tejto skupiny patria stavy, v ktorých monoklonálna protilátka pôsobí ako autoprotilátka proti konkrétnemu cieľu – napríklad získaná von Willebrandova choroba, získaná hemofília, získaný deficit inhibítora C1 alebo choroba chladových aglutinínov.

Pre nefrológa je najrelevantnejšia posledná menovaná: hemolýza vedie k pigmentovej nefropatii a k akútnemu poškodeniu obličiek. Diagnostická pasca spočíva v tom, že sa nález uzavrie ako „autoimunitná hemolýza“ a monoklonálny pôvod protilátky sa nezisťuje – hoci práve on určuje liečbu.

Praktický postup

1. **Nepovažovať monoklonálny proteín automaticky za nevinný.** Pri nevysvetlenom obličkovom alebo multisystémovom náleze patrí MGCS do diferenciálnej diagnostiky.
2. **Hľadať systémový vzor.** Neuropatia, kožné zmeny, erytrocytóza, opakované epizódy šoku alebo hemolýza posúvajú úvahu smerom k MGCS.
3. **Použiť dostatočne citlivé vyšetrenia.** Samotná elektroforéza bielkovín séra nestačí – pri malých klonoch a pri gamapatiách tvorených len ľahkými reťazcami je nutná **imunofixácia a stanovenie voľných ľahkých reťazcov v sére** vrátane ich pomeru.
4. **Odlíšiť klon ako príčinu od klonu ako nálezu.** Ide o jadro mechanistického prístupu prehľadu. Veľkosť klonu túto otázku nezodpovie.
5. **Spolupracovať s hematológom včas.** Liečba je pri MGCS zameraná proti klonu a jej cieľom je zastavenie orgánového poškodenia, nie dosiahnutie onkologickej remisie.

Limity

Ide o **prehľadový článok** zhrňujúci literatúru o veľmi zriedkavých jednotkách. Publikované súbory sú malé, prevažne kazuistické, a preto sa z nich nedá odvodiť ani skutočná incidencia, ani prognóza či pravdepodobnosť odpovede na liečbu. Prehľad ponúka klasifikačný rámec a diagnostickú orientáciu, nie odporúčania podložené kontrolovanými štúdiami. Plný text nebol pri príprave tohto článku sprístupnený, preto sa jednotlivé klinické opisy opierajú o etablované poznatky o týchto syndrómoch a nie o argumentáciu autorov.

Záver

Hlavný prínos prehľadu je v posune otázky. Namiesto „aký veľký je klon?“ sa pýta „čo tento paraproteín robí?“. Pri MGCS je klon spravidla malý a kritériá malignity nespĺňa – napriek tomu spôsobuje orgánové poškodenie, ktoré je pri cielenej liečbe často zvratné.

Pre nefrológa z toho vyplýva praktické pravidlo: pri pacientovi s monoklonálnym proteínom a nevysvetlenými systémovými ťažkosťami nestačí zhodnotiť funkciu obličiek a označiť nález ako MGUS. Štyri jednotky, ktoré prehľad vyzdvihuje – POEMS, TEMPI, kapilárny leak syndróm a autoprotilátkami sprostredkované poruchy – majú spoločné to, že sa dajú prehliadnuť veľmi ľahko a liečiť pomerne dobre. Práve preto sa ich oplatí poznať.

Súvisiace články

- Occam alebo Hickam? – kedy hľadať jedno vysvetlenie a kedy počítať so súbehom.
- Kolagenózy z pohľadu nefrológa – diagnostika multisystémového postihnutia.
- Terapie cielené na B-bunky pri imunitných ochoreniach obličiek.

Zdroje

1. **Patrick Hofmann, Sujal I. Shah, Helmut G. Rennke, Rahel Schwotzer, David B. Sykes, Nelson Leung, Raad B. Chowdhury.** *Monoclonal gammopathy of clinical significance: a guide for nephrologists.* Nephrology Dialysis Transplantation. 2026 Aug 3 (online ahead of print). doi: 10.1093/ndt/gfag173. PubMed; DOI.
2. **Angela Dispenzieri.** *Monoclonal gammopathies of clinical significance.* Hematology: American Society of Hematology Education Program. 2020;2020(1):380–388. doi: 10.1182/hematology.2020000122. PMC.

Poznámka k dôkazom: *Bibliografické údaje, kompletné autorstvo aj doslovné znenie abstraktu prehľadu boli*

overené v zázname PubMed a Europe PMC. Priamo z abstraktu pochádzajú: vymedzenie MGUS ako benígneho nálezu s biologicky neaktívnou monoklonálnou protilátkou, konštatovanie, že aj pri zjavných plazmocytových neopláziách býva paraproteín len ukazovateľom nádorovej záťaže s výnimkou nefropatie z odliatkov ľahkých reťazcov, zavedenie pojmu MGCS ako zastrešujúceho rámca nad MGRS, klasifikácia založená na mechanizme a patogenite paraproteínu namiesto klonálnej záťaže, ako aj výslovné uvedenie štyroch jednotiek relevantných pre nefrológov. Plný text prehľadu je za platobnou bariérou vydavateľa a nebol sprístupnený. Klinické opisy jednotlivých syndrómov, diagnostické vodidlá a praktický postup sú ***vlastným odborným spracovaním*** *opretým o etablované poznatky, nie citáciami z prehľadu.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=monoklonalna-gamapatia-klinickeho-vyznamu-mgcs-mimo-mgrs · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.